
Low Level Design (LLD)

untuk

SIVERA

(Sistem Verifikasi PRP Plant Cianjur)

Versi 1.0 disetujui

Disiapkan oleh Mhd. Fahri Irfandi Dewantara

Pabrik Aqua

Agustus 2026

Low Level Design (LLD)

Sistem Verifikasi & Pelaporan Temuan Auditee (SIVERA)

Disiapkan oleh: Mhd. Fahri Irfandi Dewantara

Proyek: SIVERA Plant Cianjur

Versi: 1.0

Tanggal: Agustus 2026

1. Pendahuluan

Dokumen Low Level Design (LLD) ini merincikan spesifikasi tingkat komponen teknis dari sistem SIVERA. Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pengembang dalam memahami rancangan basis data (*database schema*), arsitektur *routing*, hierarki kelas (*class hierarchy*), dan alur komponen antarmuka pengguna berbasis Laravel dan Livewire.

2. Arsitektur Sistem

SIVERA dibangun menggunakan pendekatan **Model-View-Controller (MVC)** yang diperluas dengan **Livewire 4** untuk reaktivitas *frontend*.

- Backend:** Laravel 13 (PHP 8.4)
- Frontend State Management:** Livewire 4 + Alpine.js
- UI Components:** Livewire Flux 2 + Tailwind CSS v4
- Database:** MySQL 8

3. Desain Basis Data (Database Schema)

Sistem menggunakan database relasional dengan tabel-tabel utama sebagai berikut. Setiap model Eloquent memanfaatkan relasi yang ketat (*strict mode*).

3.1 Tabel users (Otorisasi Akses)

Menyimpan kredensial otentikasi (SIVERA & BOS'Q).

- id** (BIGINT, PK, Auto-increment)
- name** (VARCHAR, Nullable)
- nik** (VARCHAR, Nullable, Foreign Key ke `karyawan.nik`)
- email** (VARCHAR, Nullable)
- password** (VARCHAR)

- role (ENUM: karyawan, qa, superadmin, default: karyawan)
- no_whatsapp (VARCHAR, Nullable)
- it_pin (VARCHAR, Nullable) — Khusus superadmin
- encrypted_password (VARCHAR, Nullable, **Encrypted**)

3.2 Tabel karyawan (Master Data Karyawan)

- nik (VARCHAR, PK)
- nama (VARCHAR)
- departemen_id (BIGINT, FK ke departemen.id)
- status_aktif (BOOLEAN, default: true)
- is_anggota_divisi_manajemen (BOOLEAN, default: false)

3.3 Tabel temuan (Inti Transaksi)

- id (BIGINT, PK, Auto-increment)
- tanggal_temuan (DATE)
- pelapor_id (BIGINT, FK ke users.id)
- pic_id (BIGINT, FK ke users.id)
- departemen_id (BIGINT, FK ke departemen.id)
- sub_area (VARCHAR)
- detail_sub_area (VARCHAR, Nullable)
- klausul_id (BIGINT, FK ke klausul_prp.id)
- deskripsi (TEXT, **Encrypted**)
- saran (TEXT, Nullable, **Encrypted**)
- foto_temuan_path (VARCHAR, Nullable)
- status (ENUM: open, in_progress, closed_pending_qa, closed_acc, default: open)
- Index: idx_status, idx_tanggal

3.4 Tabel tindak_lanjut

Berelasi 1-to-1 dengan tabel temuan.

- id (BIGINT, PK, Auto-increment)
- temuan_id (BIGINT, FK ke temuan.id)
- action (TEXT, Nullable)
- due_date (DATE, Nullable)
- foto_bukti_path (VARCHAR, Nullable) — Menyimpan teks path file foto atau JSON string dari array foto bukti perbaikan
- status (VARCHAR, default: open)
- acc_qa (BOOLEAN, default: false)
- tanggal_acc (DATE, Nullable)

- catatan_qa (TEXT, Nullable, **Encrypted**)
-

4. Desain Kelas dan Komponen (Class Hierarchy)

4.1 Models (Eloquent)

Semua Model memiliki proteksi *mass assignment* (`$guarded = ['id']`) dan *Casts* otomatis.

- **App\Models\Temuan:**
 - Relasi: `belongsTo(User::class, 'pelapor_id')`, `belongsTo(User::class, 'pic_id')`, `hasOne(TindakLanjut::class)`.
 - Casts: `['deskripsi' => 'encrypted', 'saran' => 'encrypted']`.
- **App\Models\TindakLanjut:**
 - Relasi: `belongsTo(Temuan::class)`.
 - Casts: `['catatan_qa' => 'encrypted', 'foto_bukti_path' => 'json']`.
- **App\Models\User:**
 - Relasi: `belongsTo(Karyawan::class, 'nik', 'nik')`.

4.2 Livewire Components (Frontend Logic)

Komponen *Single File Components* (SFC) atau Class-based di `App\Livewire\`:

- **FormTemuan:** Mengatur validasi *input* (deskripsi, sub area), upload foto (dengan resizer GD), dan *Event* dispatch.
- **DaftarTemuanPIC:** *Datatables* untuk PIC. Menangani fitur pencarian dan paginasi.
- **DaftarTemuanQA:** Menangani rendering tabel untuk sisi QA dengan filter departemen dan status.
- **DetailTemuan:** *State management* untuk memanipulasi *action*, *due_date*, serta mengunggah array `foto_bukti_path` (maks 3 file).
- **GrafikTemuan:** Memuat *Query aggregasi* data (Count By Status, Count By Klausul) untuk di-pass ke Chart.js.

4.3 Services (Background Logic)

- **App\Services\EmailNotificationService:**
 - `sendSiveraNotification($temuan, $type)`
 - Menerapkan mekanisme `Cache::put()` untuk *Rate-Limiting* (Cooldown 2 Jam) terhadap alamat email spesifik untuk mencegah *spam*.
-

5. Kontrak Rute dan Keamanan (*Routing & Middleware*)

Seluruh rute SIVERA dilindungi oleh Middleware otentikasi.

Rute (URI)	Method	Middleware	Controller/Livewire	Fungsi Utama
------------	--------	------------	---------------------	--------------

/login	GET, POST	guest	Fortify Auth	Login reguler untuk nama/nik.
/admin-SiveraBosQ	GET, POST	guest	ItPortalAuthController	Login 3-lapis khusus superadmin.
/beranda	GET	auth, system_guard:sivera, role:karyawan,qa	pages.beranda	Form Temuan + Daftar Temuan PIC.
/qa/dashboard	GET	auth, system_guard:sivera, role:qa	GrafikTemuan	Visualisasi statistik Chart.js.
/temuan/{id}	GET	auth, can:view,temuan	DetailTemuan	Lembar Rincian (NIK diproteksi jadi Nama Dept).

Catatan Keamanan: Pengguna dengan sesi *Guard* BOS'Q tidak akan bisa mengakses *URI* /beranda di SIVERA.

6. Diagram Alur Transisi Status (State Machine)

Status dari sebuah temuan direpresentasikan oleh kolom *status* pada tabel *temuan* yang berubah secara berurutan sesuai tindakan (*action*) dari aktor.

- open (Merah):** Dihasilkan (*generate*) otomatis saat Pelapor membuat temuan baru. Email notifikasi dikirim ke PIC dan QA.
- in_progress (Oranye):** Bergerak secara otomatis ketika PIC berhasil menyimpan isian (*form*) rencana perbaikan (*action*) dan target waktu (*due_date*) pada tabel *tindak_lanjut*.
- closed_pending_qa (Biru):** Bergerak saat PIC selesai mengunggah minimal 1 foto bukti perbaikan. Email notifikasi (Review) dikirim ke QA.
 - *Pengecualian:* Jika PIC yang ditunjuk masuk ke dalam flag *is_anggota_divisi_manajemen*, status akan *Bypass* langsung menjadi *closed_acc* (*Auto-ACC*).
- closed_acc (Hijau):** QA menekan tombol "**Setujui (ACC)**" di panel *VerifikasiQA*. Transaksi ditutup secara logis (*read-only*).

7. Pekerjaan Latar Belakang (Background Jobs & Scheduler)

7.1 Queue Worker (Email Transaksional)

Pengiriman notifikasi email diproses secara asinkron (*background process*) memanfaatkan antrean database.

- **Konfigurasi:** `QUEUE_CONNECTION=database`
- **Tabel:** `jobs` dan `failed_jobs`
- **Mailables:** `App\Mail\TemuanNotificationMail`

7.2 Scheduler Pembersihan Otomatis (*Pruning*)

- **Perintah Artisan:** `php artisan prp:prune-temuan`
- **Tugas:** Menjalankan kueri *Soft Delete* atau *Hard Delete* pada baris tabel `temuan` yang parameter `tanggal_temuan`-nya lebih dari batas `TEMUAN_RETENTION_YEARS` yang di-set di `.env`. Ini juga memicu skrip `Storage::delete()` untuk menghapus aset foto lama secara sinkronus agar tidak membebani kapasitas disk server.